

Respostas – Perguntas de Consolidação (Aula 3)

1. Qual é a principal função da rede UNet no processo de difusão?

A principal função da rede **UNet** é **analisar a imagem com ruído e prever qual ruído está presente nela** em cada etapa do processo. Assim, ela informa ao sistema o que deve ser removido para reconstruir a imagem final.

2. Explique a relação entre a UNet e o denoiser. Um poderia existir sem o outro nesse contexto?

A **UNet** funciona como o **cérebro**, pois calcula e prevê o ruído da imagem. Já o **denoiser** funciona como o **braço**, pois usa essa previsão para remover o ruído passo a passo. Nesse contexto, **um depende do outro**: sem a UNet o denoiser não saberia o que retirar, e sem o denoiser a previsão da UNet não seria aplicada.

3. Se você quisesse gerar uma imagem muito criativa e artística, que pode não ser 100% fiel ao seu prompt, você usaria um valor de guidance scale alto ou baixo? Por quê?

Eu usaria um valor **baixo** de **guidance scale**, porque valores baixos dão mais liberdade criativa ao modelo. Assim, a imagem pode sair mais original, artística e variada, mesmo que não siga exatamente o prompt.